Sistema de Moeda Estudantil - Lab03S01: Modelagem

Disciplina: Projeto de Software - Profa. Milena Menezes Adão
Entregáveis: Diagrama de Casos de Uso, Histórias do Usuário, Diagrama de Classes, Diagrama de Componentes

Alunos: Felipe Costa Lisboa, Arthur Martins Candido, Gustavo Leonardi Ribeiro e Sofia Fernandes Ferreira Silva

1. Atores

Ator	Descrição
Aluno	Se cadastra, recebe moedas, consulta extrato e troca moedas por vantagens
Professor	Pré-cadastrado pela instituição; envia moedas aos alunos e consulta extrato
Empresa Parceira	Se cadastra, cadastra vantagens e confere cupons de resgate
Sistema (Scheduler/E-mail)	Ator secundário: credita 1.000 moedas por semestre aos professores e dispara e-mails

2. Diagrama de Casos de Uso

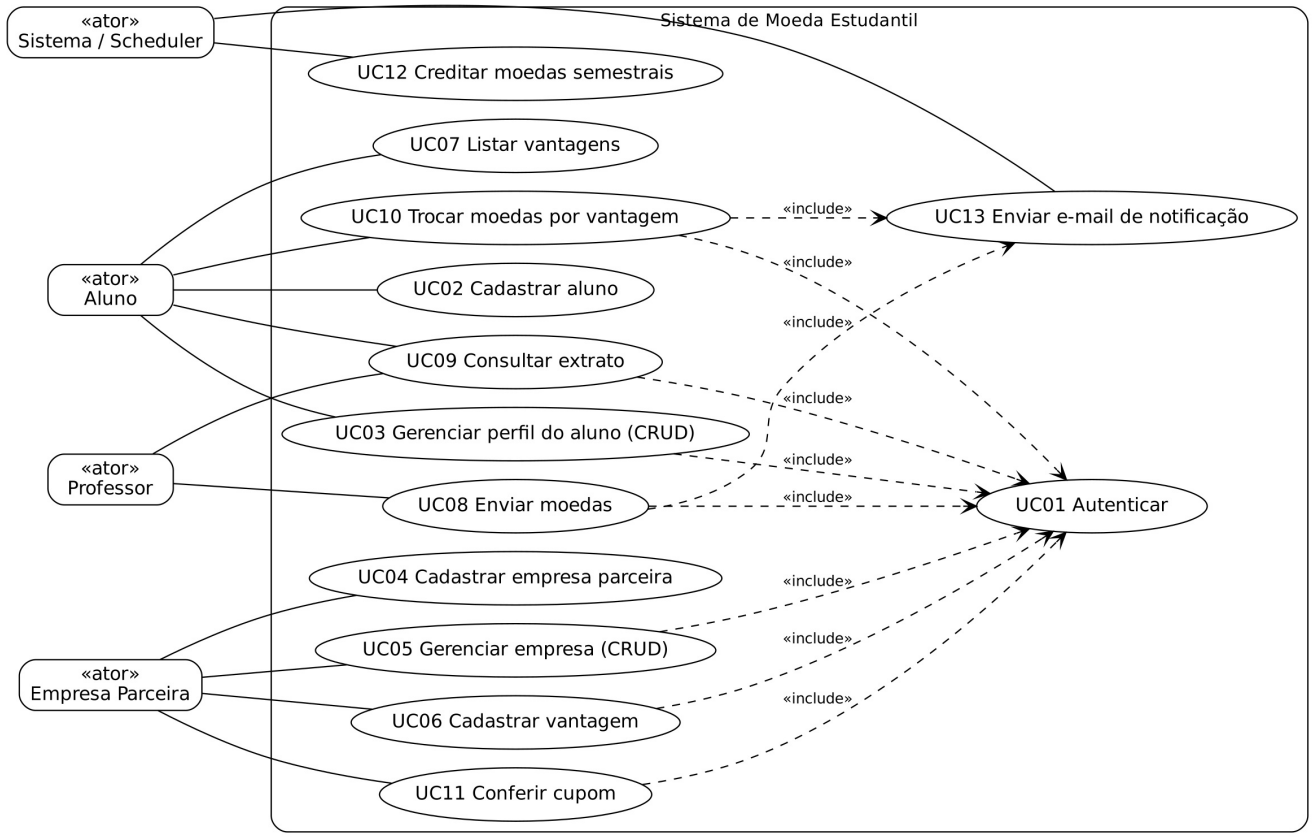


Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso

2.1 Descrição resumida dos casos de uso

ID	Caso de uso	Ator	Pré-condição	Fluxo principal	Pós-condição
UC01	Autenticar	Aluno, Professor, Empresa	Possuir login e senha	Informa login/senha → sistema valida → cria sessão conforme perfil	Usuário autenticado
UC02	Cadastrar aluno	Aluno	-	Informa nome, e-mail, CPF, RG, endereço, curso, escolhe instituição (pré-cadastrada), define login/senha	Aluno criado com saldo 0
UC04	Cadastrar empresa parceira	Empresa	-	Informa dados da empresa e define login/senha	Empresa criada
UC06	Cadastrar vantagem	Empresa	Autenticada	Informa nome, descrição, foto e custo em moedas	Vantagem disponível para resgate
UC07	Listar vantagens	Aluno	Autenticado	Visualiza vantagens com foto, descrição, custo e empresa	-
UC08	Enviar moedas	Professor	Autenticado; saldo suficiente	Seleciona aluno, informa valor e motivo (obrigatório) → debita professor, credita aluno, registra transação	Aluno notificado por e-mail
UC09	Consultar extrato	Aluno, Professor	Autenticado	Exibe saldo atual e histórico de transações (professor: envios; aluno: recebimentos e trocas)	-
UC10	Trocar moedas	Aluno	Autenticado; saldo ≥ custo	Seleciona vantagem → debita saldo → gera código → registra resgate	E-mail de cupom ao aluno e e-mail de conferência à empresa, ambos com o código

ID	Caso de uso	Ator	Pré-condição	Fluxo principal	Pós-condição
UC11	Conferir cupom	Empresa	Autenticada	Informa o código apresentado pelo aluno → sistema valida e marca como utilizado	Resgate marcado como utilizado
UC12	Creditar moedas semestrais	Sistema	Início do semestre	Soma 1.000 moedas ao saldo corrente de cada professor (acumulativo)	Saldos atualizados

Fluxos alternativos principais: saldo insuficiente (UC08/UC10) → operação recusada com mensagem; motivo vazio (UC08) → bloqueia envio; credenciais inválidas (UC01) → acesso negado; CPF/e-mail já cadastrado (UC02) → erro de validação; código de cupom inválido ou já usado (UC11) → recusado.

3. Histórias do Usuário

Prioridade: **A** = alta (núcleo / sprints 2–3), **M** = média, **B** = baixa.

Autenticação

US01 - Login (A) Como aluno, professor ou empresa parceira, quero fazer login com usuário e senha para acessar as funções do meu perfil. *Critérios de aceite:*

- Credenciais válidas redirecionam para a área do perfil correspondente.
- Credenciais inválidas exibem erro sem informar qual campo está errado.
- Senhas são armazenadas com hash.
- Rotas protegidas exigem autenticação e respeitam o perfil.

Aluno

US02 - Cadastro de aluno (A) Como aluno, quero me cadastrar informando nome, e-mail, CPF, RG, endereço, instituição e curso para participar do sistema de mérito. *Critérios:* instituição escolhida em lista pré-cadastrada; CPF e e-mail únicos; todos os campos obrigatórios validados; saldo inicial 0.

US03 - Editar/excluir meu cadastro (A) Como aluno, quero visualizar, editar e excluir meus dados para mantê-los atualizados. *Critérios:* edição não permite alterar CPF; exclusão exige confirmação.

US04 - Notificação de moedas recebidas (A) Como aluno, quero ser notificado por e-mail ao receber moedas para saber quem me reconheceu e por quê. *Critérios:* e-mail contém professor, quantidade e motivo.

US05 - Extrato do aluno (A) Como aluno, quero consultar meu saldo e histórico (recebimentos e trocas) para acompanhar minhas moedas. *Critérios:* exibe saldo atual; transações ordenadas da mais recente para a mais antiga, com data, tipo, valor e descrição.

US06 - Listar vantagens (A) Como aluno, quero ver as vantagens disponíveis, com foto, descrição e custo, para escolher o que trocar. *Critérios:* mostra empresa, custo em moedas e indica se meu saldo é

suficiente.

US07 - Trocar moedas por vantagem (A) Como aluno, quero trocar minhas moedas por uma vantagem para usufruir do benefício na empresa parceira. *Critérios:* bloqueia se saldo < custo; debita o valor; gera código único; envia e-mail de cupom ao aluno e e-mail de conferência à empresa, ambos com o código; operação atômica (transação de banco).

Professor

US08 - Enviar moedas (A) Como professor, quero enviar moedas a um aluno da minha instituição, com um motivo, para reconhecer bom desempenho. *Critérios:* exige saldo suficiente; motivo obrigatório; aluno deve pertencer à mesma instituição; debita professor e credita aluno na mesma transação.

US09 - Extrato do professor (A) Como professor, quero consultar meu saldo e os envios realizados para controlar minha distribuição. *Critérios:* mostra saldo e lista de envios com aluno, valor, motivo e data.

US10 - Crédito semestral (M) Como professor, quero receber 1.000 moedas a cada semestre, acumulando o saldo não utilizado, para continuar reconhecendo meus alunos. *Critérios:* crédito executado uma vez por semestre; soma ao saldo corrente; registrado no extrato.

US11 - Professor pré-cadastrado (M) Como instituição parceira, quero enviar a lista de professores (nome, CPF, departamento) para que eles já existam no sistema vinculados à instituição. *Critérios:* professor sempre vinculado a uma instituição; carga inicial via seed/importação.

Empresa parceira

US12 - Cadastro de empresa parceira (A) Como empresa, quero me cadastrar com login e senha para oferecer vantagens aos alunos. *Critérios:* dados obrigatórios validados; CNPJ/e-mail únicos.

US13 - Editar/excluir empresa (A) Como empresa, quero editar e excluir meus dados para mantê-los corretos.

US14 - Cadastrar vantagem (A) Como empresa, quero cadastrar vantagens com descrição, foto e custo em moedas para atrair alunos. *Critérios:* nome, descrição, foto e custo > 0 obrigatórios; vantagem vinculada à empresa logada; empresa pode editar/desativar suas vantagens.

US15 - Conferir cupom (M) Como empresa, quero validar o código apresentado pelo aluno para confirmar a troca presencial. *Critérios:* código válido e não utilizado é marcado como usado; código inválido ou repetido é recusado.

Dados de apoio

US16 - Instituições pré-cadastradas (M) Como aluno, quero selecionar minha instituição em uma lista para me vincular corretamente. *Critérios:* lista carregada do banco (seed inicial).

4. Diagrama de Classes

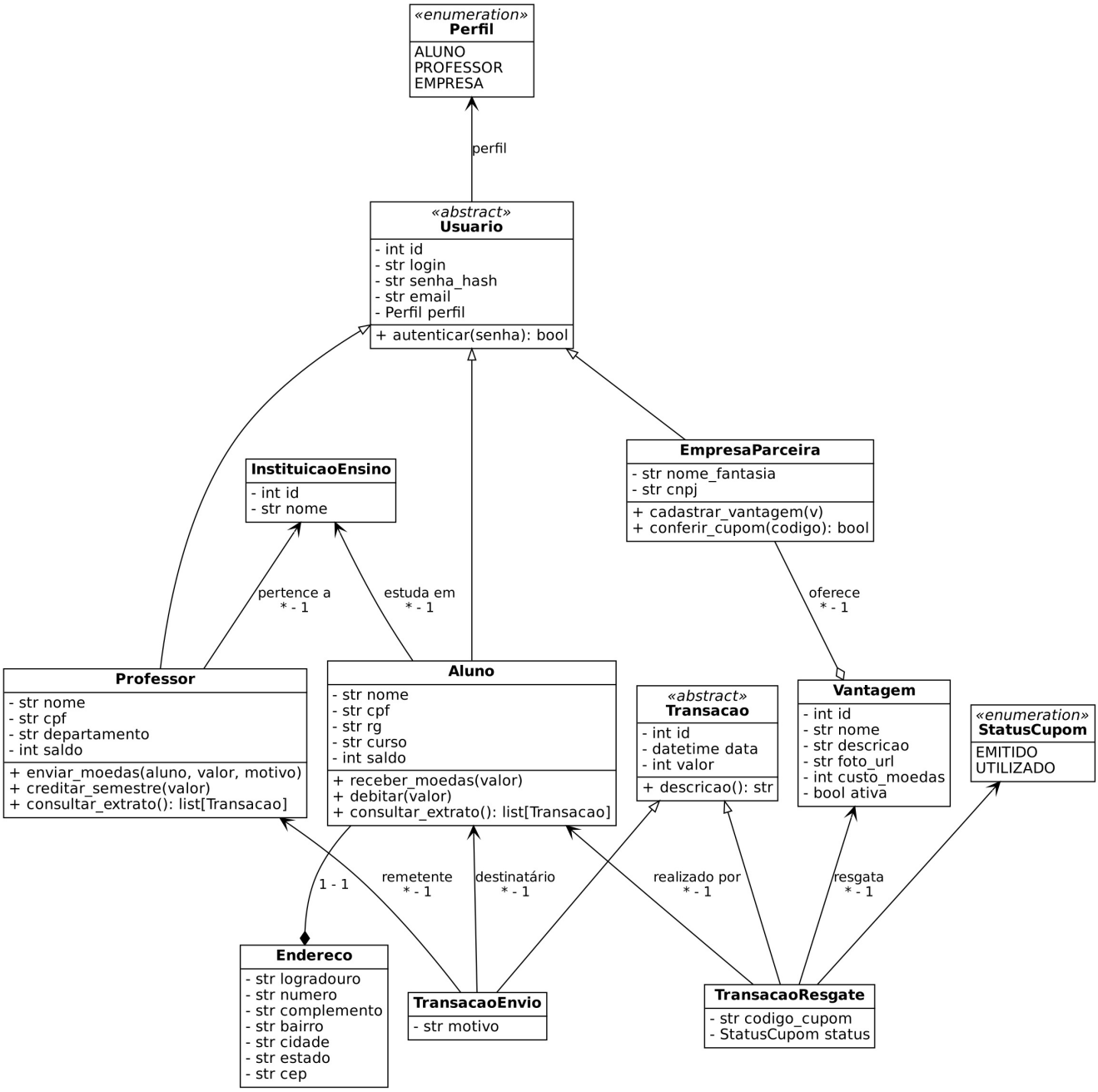


Figura 2 - Diagrama de Classes

Decisões de modelagem

- `Usuario` centraliza login/senha/perfil (herança), atendendo ao requisito de autenticação para os três tipos de ator.
- `Transacao` é abstrata com duas especializações: `TransacaoEnvio` (professor → aluno, com motivo obrigatório) e `TransacaoResgate` (aluno → vantagem, com código de cupom). O extrato é a consulta dessas transações por usuário.
- O vínculo professor–instituição é obrigatório, conforme o enunciado.
- O envio só é permitido se `professor.saldo >= valor` e `valor > 0`; resgate só se `aluno.saldo >= vantagem.custo_moedas`.

5. Diagrama de Componentes (Arquitetura MVC)

Stack: **Python + FastAPI** (servidor **uvicorn**), SQLAlchemy + Alembic (padrão Repository/DAO), Pydantic, PostgreSQL, templates Jinja2, APScheduler, OAuth2/JWT, SMTP para e-mails. A aplicação é executada com `uvicorn app.main:app`.

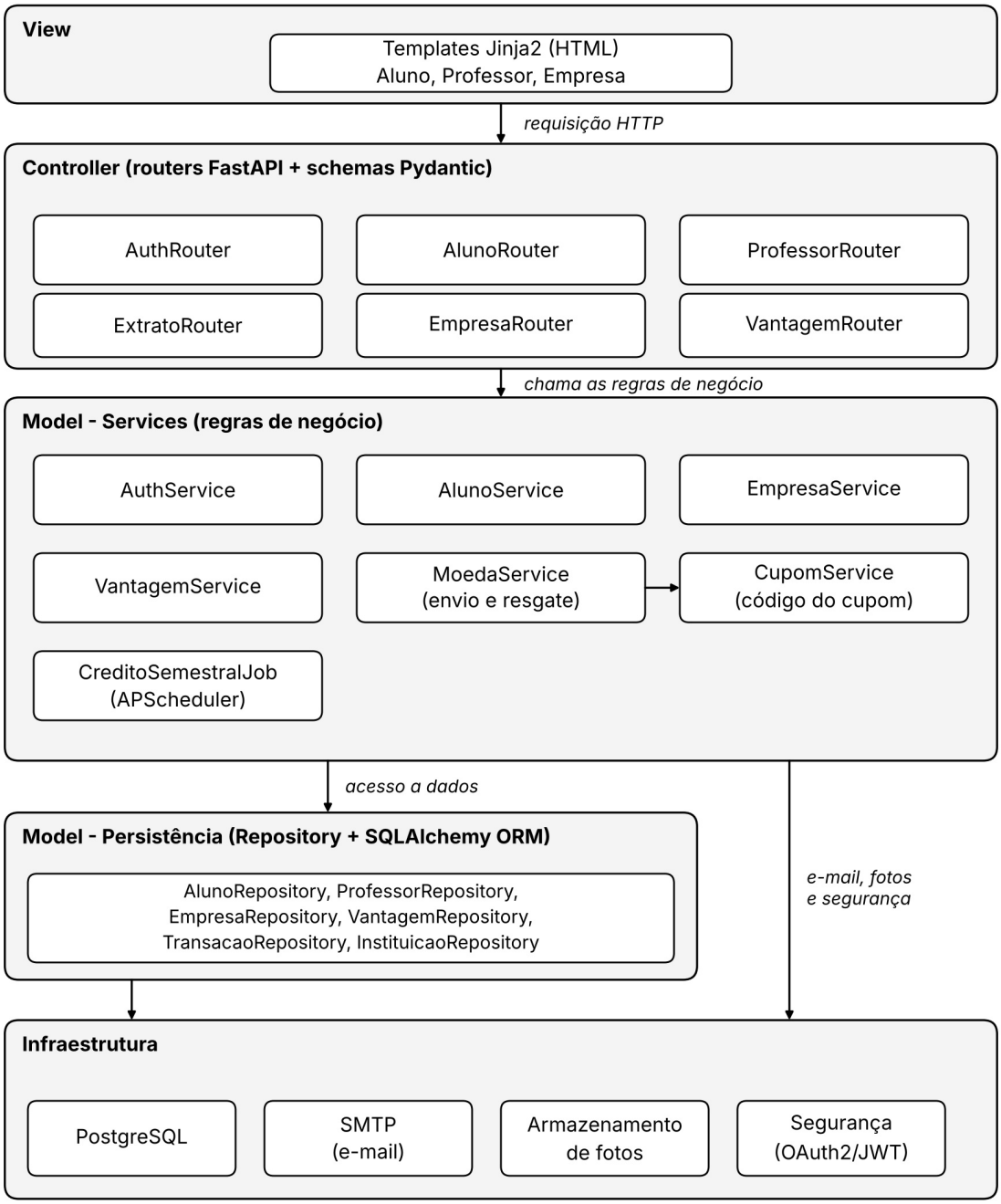


Figura 3 - Diagrama de Componentes (arquitetura MVC)

Descrição dos componentes

Componente	Responsabilidade
View (templates Jinja2)	Telas de cadastro, login, extrato, catálogo de vantagens, envio de moedas
Controllers (routers FastAPI)	Recebem requisições, validam a entrada com schemas Pydantic, delegam aos services e retornam a view/resposta
Services	Regras de negócio: validar saldo, debitar/creditar de forma transacional, gerar código de cupom
Repositories (DAO)	Acesso a dados via SQLAlchemy (ORM), com migrações Alembic; isolam o banco do restante da aplicação
CreditoSemestralJob	Tarefa agendada (APScheduler) que soma 1.000 moedas ao saldo de cada professor
Serviço de E-mail	Notificação de moedas recebidas, cupom ao aluno e conferência à empresa
Segurança	Autenticação OAuth2 com JWT, controle de acesso por perfil (dependências do FastAPI), hash de senha (bcrypt)

Mapeamento MVC → FastAPI: *Model* = entidades SQLAlchemy + services + repositories; *View* = templates Jinja2 (HTML); *Controller* = routers FastAPI. A aplicação é executada com `uvicorn app.main:app`.

6. Rastreabilidade (requisito → artefato)

Requisito do enunciado	Caso de uso	História	Classes principais
Cadastro de aluno	UC02, UC03	US02, US03	Aluno, Endereco, InstituicaoEnsino
Professores pré-cadastrados com instituição	-	US11	Professor, InstituicaoEnsino
1.000 moedas/semestre acumuláveis	UC12	US10	Professor
Envio de moedas com motivo	UC08	US08	TransacaoEnvio
E-mail ao aluno ao receber moedas	UC13	US04	TransacaoEnvio
Extrato (aluno e professor)	UC09	US05, US09	Transacao
Cadastro de empresa e vantagens	UC04–UC06	US12–US14	EmpresaParceira, Vantagem
Troca de moedas + e-mails com código	UC10, UC13	US07	TransacaoResgate
Conferência pelo parceiro	UC11	US15	TransacaoResgate
Login e senha para todos	UC01	US01	Usuario